

RAPPORT DE PROJET

SYSTÈME DE GESTION DES HEURES PÉDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS DE L'UVCI

Note de rédaction : Les sections d'entête (Dédicaces, Remerciements, Avant-propos, Liste des abréviations, Liste des figures) sont personnelles. Vous pourrez les remplir avec vos propres mots dans le document Word final.

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Dédicaces [À rédiger par l'étudiant]

Remerciements [À rédiger par l'étudiant]

Avant-propos [À rédiger par l'étudiant]

Liste des abréviations et sigles - **UVCI** : Université Virtuelle de Côte d'Ivoire - **MCD** : Modèle Conceptuel de Données - **MCT** : Modèle Conceptuel de Traitements - **MLD** : Modèle Logique de Données - **MOT** : Modèle Organisationnel de Traitements - **MPD** : Modèle Physique de Données - **SGBD** : Système de Gestion de Base de Données

INTRODUCTION ET CONTEXTE DU PROJET

L'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) est une institution innovante dont le modèle pédagogique repose massivement sur les technologies de l'information et de la communication. Dans ce contexte d'enseignement à distance et hybride, le volume des ressources pédagogiques numériques créées et mises à jour par le corps enseignant connaît une croissance exponentielle.

Cependant, la gestion de ces activités pédagogiques et, plus précisément, la comptabilisation des heures supplémentaires des enseignants et vacataires pour le calcul de leur rémunération, est devenue une tâche administrative complexe.

Le présent projet s'inscrit dans une volonté de modernisation et d'automatisation des processus administratifs. L'objectif principal est de concevoir et de développer une plateforme web sécurisée capable de gérer efficacement la déclaration, la validation et la comptabilisation des activités pédagogiques des enseignants, tout en facilitant la génération des états de rémunération par l'administration.

Ce document retrace l'intégralité du cycle de vie du projet, de l'étude préalable à la réalisation technique, en s'appuyant sur la méthodologie Merise pour garantir une conception robuste et pérenne.

CHAPITRE 2 : ÉTUDE PRÉALABLE DU PROJET

I. Présentation du projet

1. Présentation de l'existant

Actuellement, la déclaration des activités pédagogiques (création de vidéos, rédaction de quiz, montage de cours interactifs) s'effectue de manière décentralisée. Les enseignants soumettent leurs réalisations via des fiches manuelles ou des tableurs partagés. L'administration centralise ensuite ces données, procède à des vérifications manuelles fastidieuses, puis calcule les volumes horaires correspondants en appliquant des coefficients de pondération.

2. Critique de l'existant

Le système actuel présente plusieurs limites majeures : - **Lourdeur administrative** : La saisie manuelle des données multiplie les risques d'erreurs (doublons, oublis). - **Lenteur des processus** : Le temps de traitement entre la déclaration de l'activité et le calcul de la rémunération est très long. - **Manque de transparence** : Les enseignants ont des difficultés à suivre en temps réel le statut de validation de leurs activités et le calcul de leurs quotas. - **Sécurité et intégrité** : Les tableurs ne garantissent pas la sécurité et la traçabilité des validations.

3. Proposition de solution

Pour pallier ces dysfonctionnements, nous proposons la mise en place d'une application web centralisée. Cette solution permettra : - L'authentification sécurisée des différents acteurs (Enseignants, Secrétaires, Administrateurs). - La déclaration intuitive des activités par les enseignants. - L'automatisation du calcul des volumes horaires via un moteur de règles paramétrable. - Un workflow de validation numérique garantissant la traçabilité. - La génération automatique des états de paiement (fichiers d'export) après application des quotas statutaires.

II. Présentation de la méthode d'analyse

1. Choix de la méthode d'analyse

Pour la modélisation de ce système, nous avons opté pour la méthode **MERISE** (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise). Ce choix se justifie par la rigueur de cette méthode dans la séparation des données et des traitements, ce qui est particulièrement adapté pour un système de gestion administrative où la structure des données (enseignants, cours, activités)

et les règles de gestion (calculs des heures) sont complexes et doivent être clairement définies avant tout développement.

III. Outils de réalisation de l'application

1. Système de gestion de base de données

Nous avons choisi **PostgreSQL**, un SGBD relationnel open source reconnu pour sa fiabilité, sa robustesse et sa gestion avancée de la concurrence, parfaitement adapté pour garantir l'intégrité des données financières et administratives.

2. Présentation de l'environnement de développement

- **Éditeur de code** : Visual Studio Code (VS Code), pour ses extensions facilitant le développement full-stack.
- **Gestionnaire de version** : Git, pour le suivi des modifications du code source.

3. Présentation des technologies utilisées

- **Backend** : **FastAPI** (Python), choisi pour sa haute performance, sa génération automatique de documentation (Swagger) et sa robustesse dans la création d'API RESTful.
 - **Frontend** : **Next.js** (React), pour le développement d'interfaces utilisateurs dynamiques, réactives et fluides.
 - **ORM** : **SQLAlchemy**, pour faciliter les interactions avec la base de données.
-

CHAPITRE 3 : ÉTUDE DÉTAILLÉE DU PROJET

I. Niveau conceptuel

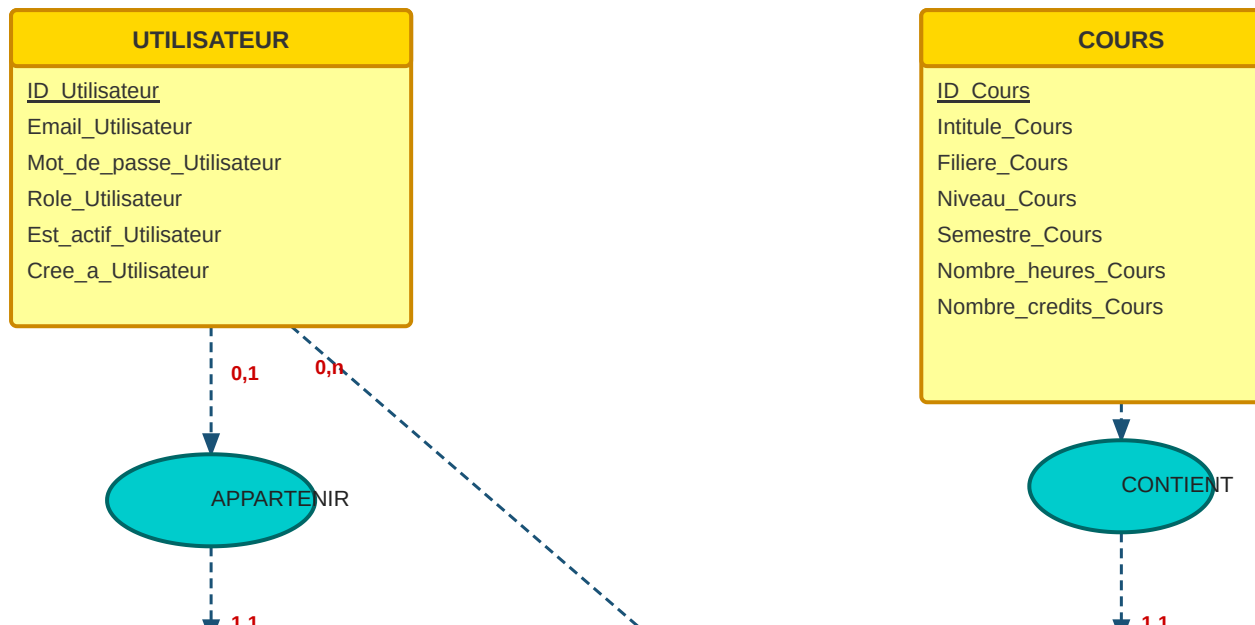
1. Construction du Modèle Conceptuel de Données (MCD)

a. Règles de gestion Les règles de gestion définissent les contraintes métiers du système : - **RG1** : Un utilisateur est identifié de manière unique par son adresse email. - **RG2** : Chaque enseignant (permanent ou vacataire) doit posséder un compte pour interagir avec le système. - **RG3** : Une ressource pédagogique est obligatoirement rattachée à un et un seul cours. - **RG4** : Le volume horaire calculé d'une activité est le produit du nombre de séquences par le coefficient paramétré pour ce type d'activité. - **RG5** : Toute activité nouvellement déclarée prend le statut "En attente" et doit être validée par l'administration. - **RG6** : La rémunération n'est calculée que sur les heures supplémentaires (Volume validé - Quota statutaire).

b. Structure d'accès théorique Pour générer l'état de rémunération, le système accède à l'entité ANNEE_ACADEMIQUE, parcourt l'association REGROUPE pour lister les ACTIVITE_PEDAGOGIQUE validées. Par association, il identifie l'ENSEIGNANT concerné, extrait son grade et statut, consulte l'entité QUOTA_STATUTAIRE pour appliquer la soustraction, et calcule enfin le montant à l'aide du taux horaire.

c. Dictionnaire des données (*Un extrait des données principales*) - ENSEIGNANT : id, nom, prenom, grade, statut, departement, taux_horaire, email. - ACTIVITE_PEDAGOGIQUE : id, type_activite, nb_sequences, volume_horaire_calcule, statut_validation. - RESSOURCE : id, type_contenu, niveau_complexite. - QUOTA_STATUTAIRE : id, grade, statut, nb_heures_quota.

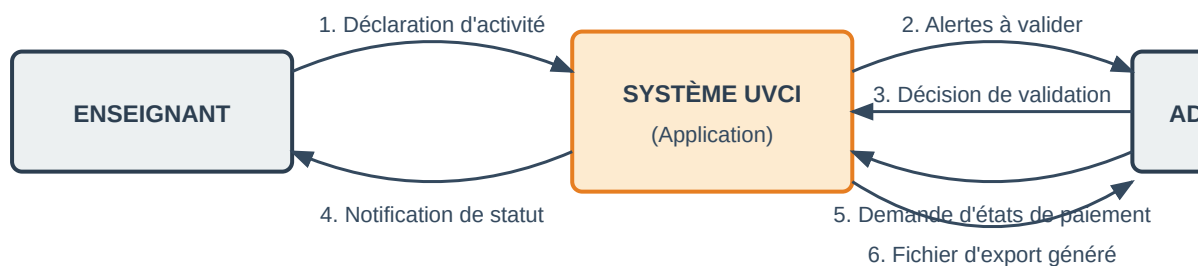
d. Modèle Conceptuel de Données (MCD)



Le MCD met en évidence l'entité centrale **ACTIVITE_PEDAGOGIQUE** liée aux **ENSEIGNANT**, aux **RESSOURCE**, aux **ANNEE_ACADEMIQUE** et aux **UTILISATEUR** (validateurs).

2. Modèle Conceptuel de Traitement (MCT)

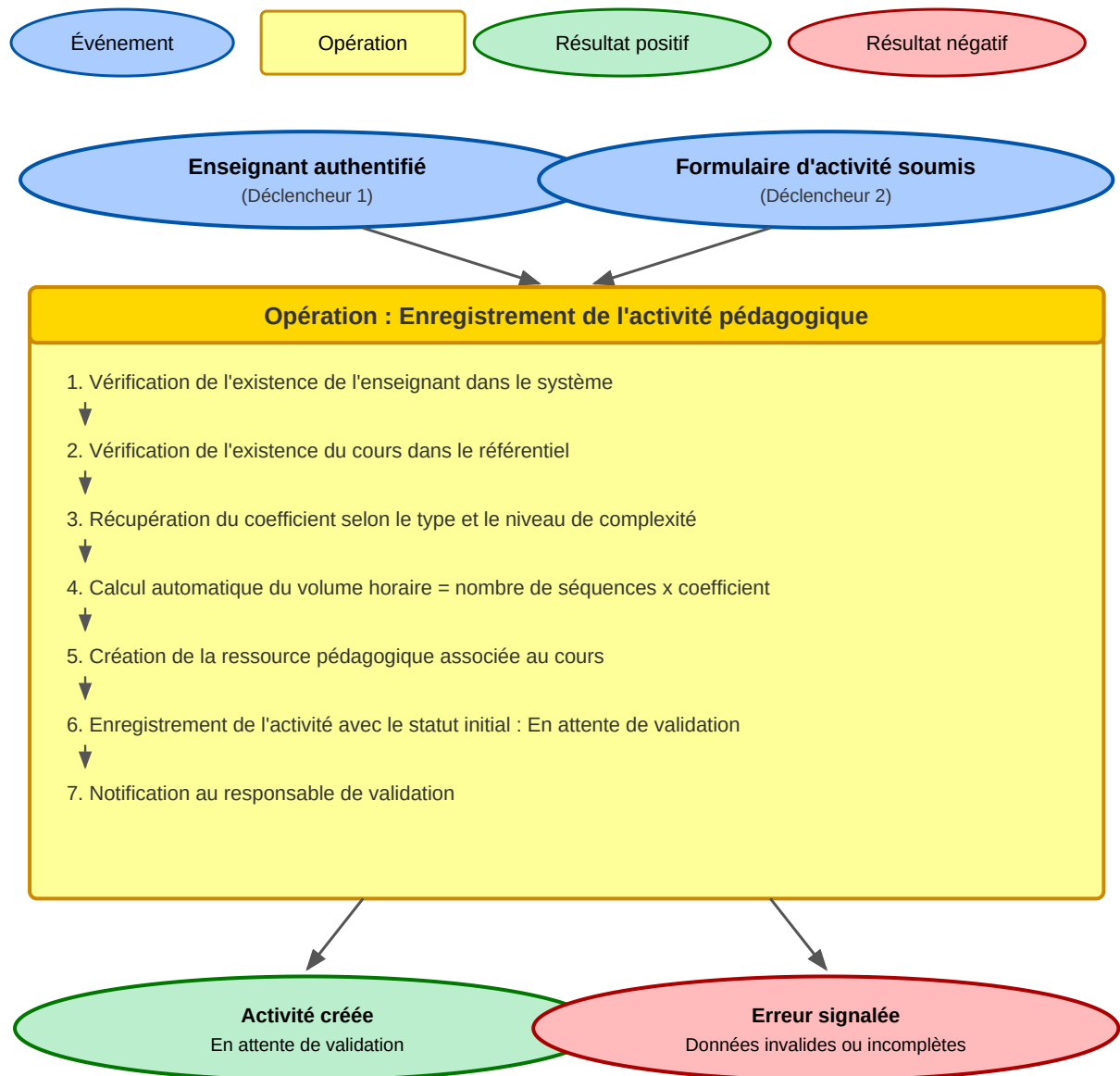
a. Diagramme des flux

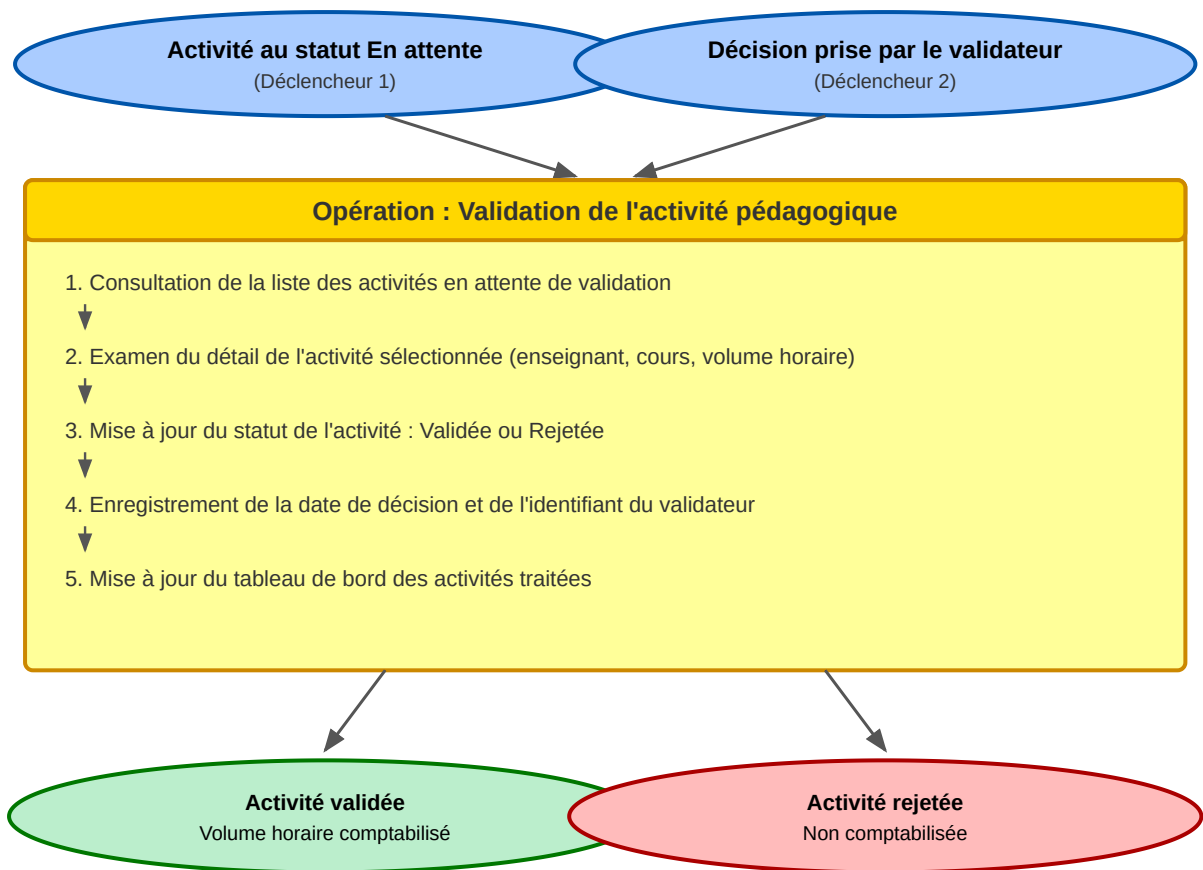


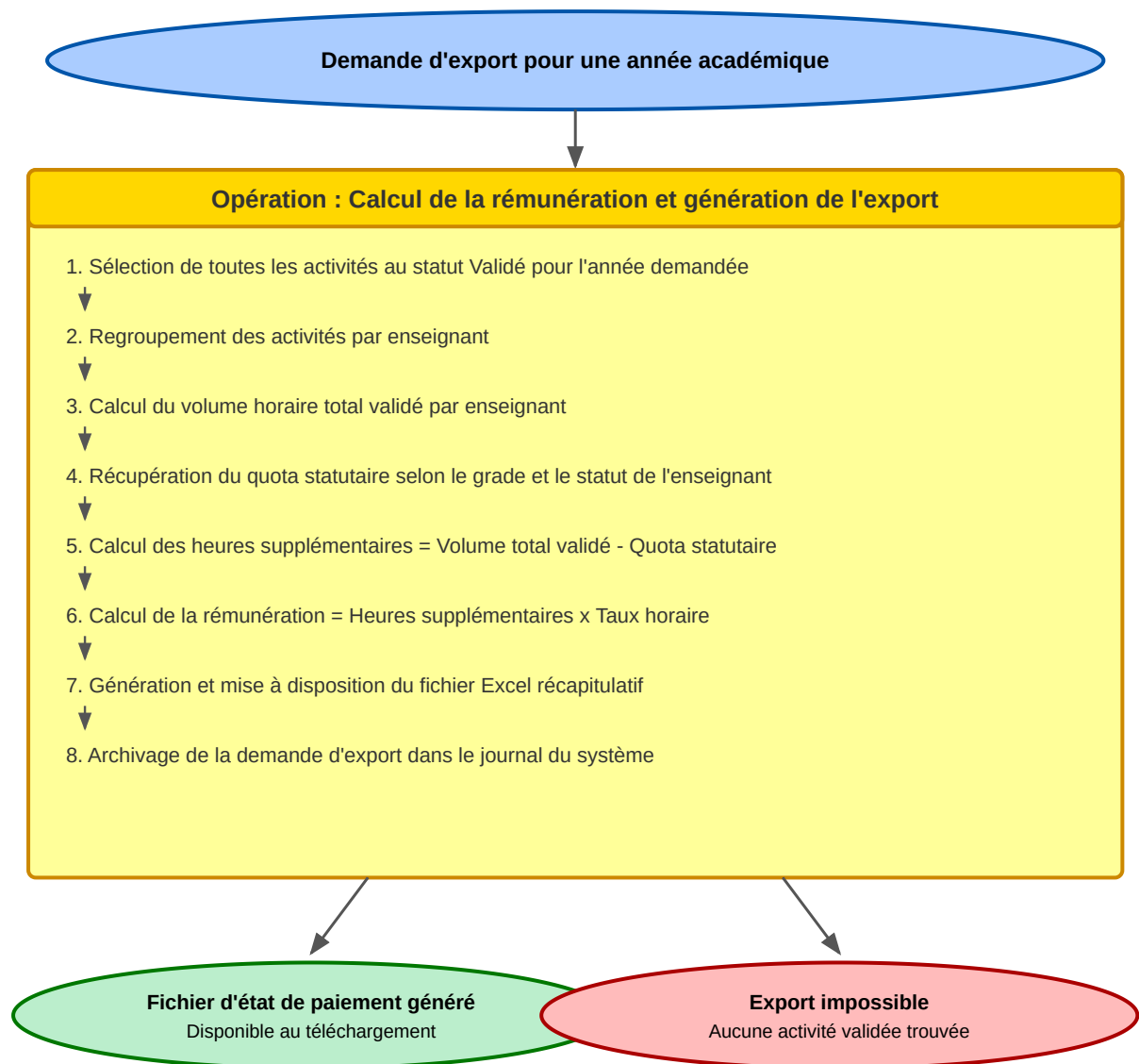
Le diagramme met en évidence les 6 flux d'informations principaux entre l'Enseignant, l'Administration et le Système (de la déclaration à l'export du fichier de paiement). ****b. Graphe d'ordonnement des flux****

L'enchaînement logique suit cet ordre : 1. Déclaration → 2. Alerte → 3. Décision → 4. Notification → 5. Demande d'export → 6. Fourniture du fichier.

c. Schéma d'enchaînement des opérations



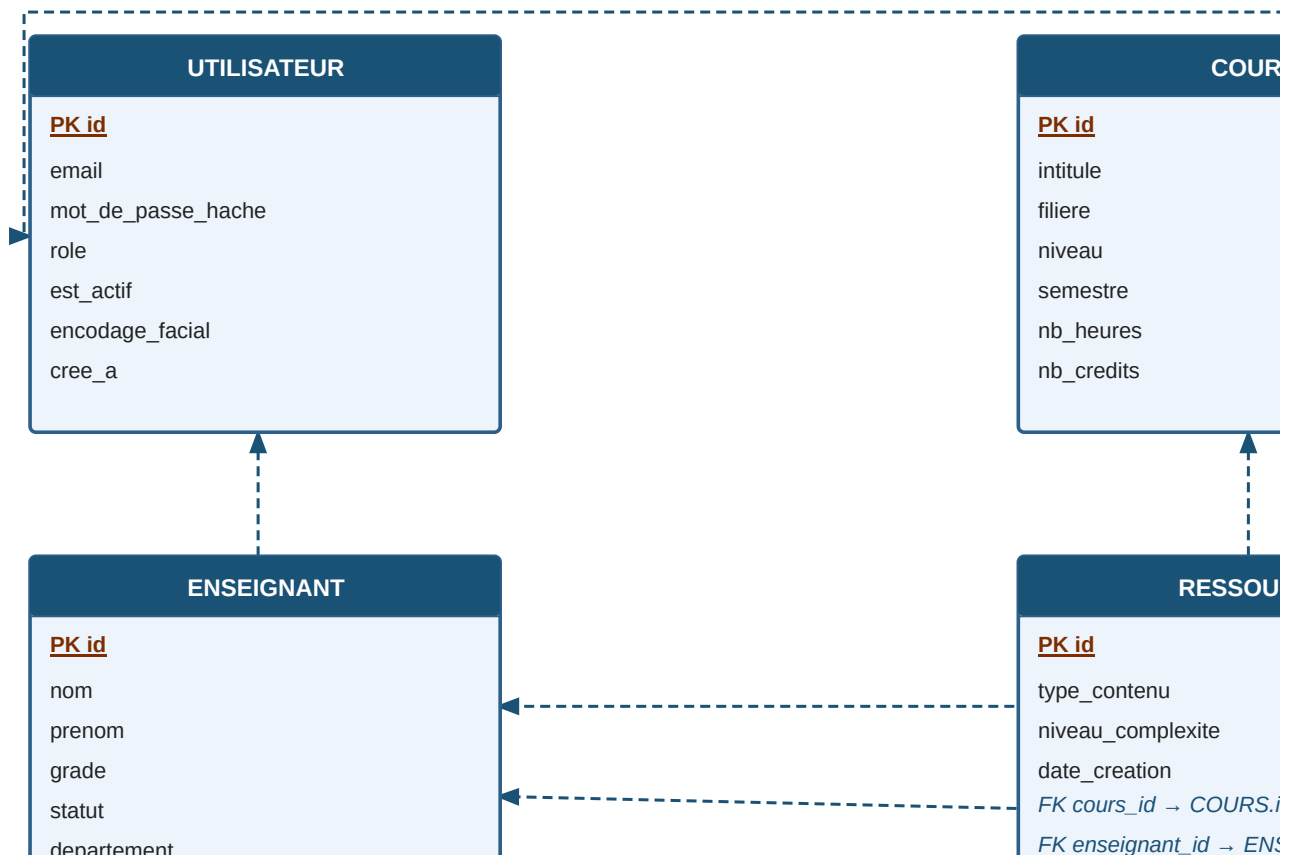




Les 3 opérations majeures modélisées sont : l'enregistrement de l'activité, la validation par l'administration, et le calcul de la rémunération.

II. Niveau organisationnel et logique

1. Modèle Logique de Données (MLD)



Le MLD traduit le MCD en relations. Les clés primaires migrent en tant que clés étrangères (notées FK) pour traduire les associations. Par exemple, la table **activities** contient les clés étrangères **teacher_id** et **resource_id**.

2. Modèle Organisationnel de Données (MOT)

Le MOT précise que la déclaration d'activité est une tâche faite *au fil de l'eau* de manière *interactive*, la validation se fait de manière *journalière* ou *périodique*, et l'export des états de paiement est un processus *batch* exécuté de manière *automatique* en *fin d'année*.

III. Niveau physique (Construction du modèle physique de donnée)

Table UTILISATEUR Gestion des comptes d'accès

```
CREATE TABLE utilisateurs (
  id          INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  email       VARCHAR(255)    NOT NULL UNIQUE,
  hashed_password VARCHAR(255) NOT NULL,
  role        VARCHAR(20)     NOT NULL DEFAULT 'teacher',
  -- Valeurs : admin | secretary |
  teacher
  est_actif   BOOLEAN         NOT NULL DEFAULT 1,
```

```

        face_encoding      TEXT          DEFAULT NULL,
        created_at         DATETIME      DEFAULT (datetime('now'))
    );

```

Table ENSEIGNANT Informations et paramètres de rémunération

```

CREATE TABLE teachers (
    id            INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nom           VARCHAR(100)     NOT NULL,
    prenom        VARCHAR(100)     NOT NULL,
    grade         VARCHAR(50)      NOT NULL,
    statut        VARCHAR(20)      NOT NULL,
                                     -- Valeurs : Permanent | Vacataire
    departement   VARCHAR(100)     NOT NULL,
    taux_horaire  REAL             DEFAULT 0.0,
    email         VARCHAR(255)     NOT NULL UNIQUE,
    telephone     VARCHAR(20)      DEFAULT NULL,
    user_id       INTEGER          DEFAULT NULL,

    CONSTRAINT fk_teacher_user
        FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES utilisateurs(id)
);

```

Table COURS Référentiel des unités d'enseignement

```

CREATE TABLE courses (
    id            INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    intitule      VARCHAR(200)     NOT NULL,
    filiere       VARCHAR(100)     NOT NULL,
    niveau        VARCHAR(5)       NOT NULL,
                                     -- Valeurs : L1 | L2 | L3 | M1 | M2
    semestre     VARCHAR(10)      NOT NULL,
    nb_heures    INTEGER          DEFAULT NULL,
    nb_credits    INTEGER          DEFAULT NULL
);

```

Table RESSOURCE Ressources pédagogiques numériques

```

CREATE TABLE resources (
    id            INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    type         VARCHAR(50)       NOT NULL,
                                     -- Valeurs : video | quiz |
document | activite_interactive
    niveau_complexite INTEGER      DEFAULT 1,
                                     -- Valeurs : 1 | 2 | 3
    date_creation DATETIME        DEFAULT (datetime('now')),
    course_id    INTEGER          NOT NULL,

```

```

teacher_id          INTEGER          NOT NULL,

CONSTRAINT fk_resource_course
    FOREIGN KEY (course_id)
    REFERENCES courses(id),

CONSTRAINT fk_resource_teacher
    FOREIGN KEY (teacher_id)
    REFERENCES teachers(id)

);

```

Table ANNEE_ACADEMIQUE Périodes de référence annuelles

```

CREATE TABLE academic_years (
    id          INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    libelle     VARCHAR(20)      NOT NULL,
                                -- Exemple : '2024-2025'
    date_debut  VARCHAR(10)      DEFAULT NULL,
    date_fin    VARCHAR(10)      DEFAULT NULL,
    status      BOOLEAN          DEFAULT 0
                                -- 1 = année académique active
);

```

Table ACTIVITE_PEDAGOGIQUE Déclarations d'heures pédagogiques

```

CREATE TABLE activities (
    id          INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    type        VARCHAR(20)      NOT NULL,
                                -- Valeurs : creation |
    mise_a_jour
    nb_sequences      INTEGER          DEFAULT 1,
    volume_horaire_calcule REAL          DEFAULT 0.0,
    annee_academique  VARCHAR(20)      DEFAULT NULL,
    validation_status VARCHAR(20)      DEFAULT 'en_attente',
                                -- Valeurs : en_attente |
    valide | rejetee
    validated_at      DATETIME          DEFAULT NULL,
    created_at        DATETIME          DEFAULT (datetime('now')),
    resource_id       INTEGER          NOT NULL,
    teacher_id        INTEGER          NOT NULL,
    academic_year_id  INTEGER          DEFAULT NULL,
    validated_by       INTEGER          DEFAULT NULL,

CONSTRAINT fk_activity_resource
    FOREIGN KEY (resource_id)
    REFERENCES resources(id),

CONSTRAINT fk_activity_teacher

```

```

        FOREIGN KEY (teacher_id)
        REFERENCES teachers(id),

    CONSTRAINT fk_activity_year
        FOREIGN KEY (academic_year_id)
        REFERENCES academic_years(id),

    CONSTRAINT fk_activity_validator
        FOREIGN KEY (validated_by)
        REFERENCES utilisateurs(id)

);

```

Table CONFIGURATION_COEFFICIENT Paramétrage des coefficients de calcul

```

CREATE TABLE coefficient_configs (
    id                INTEGER        PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    niveau_complexite INTEGER        NOT NULL,
                                -- Valeurs : 1 | 2 | 3
    type_activite     VARCHAR(20)    NOT NULL,
                                -- Valeurs : creation | mise_a_jour
    coefficient        REAL          NOT NULL,

    CONSTRAINT uq_coeff_niveau_type
        UNIQUE (niveau_complexite, type_activite)

);

```

Table QUOTA_STATUTAIRE Seuils horaires réglementaires par grade

```

CREATE TABLE quotas_statutaires (
    id                INTEGER        PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    grade             VARCHAR(50)    NOT NULL,
    statut            VARCHAR(20)    NOT NULL,
                                -- Valeurs : Permanent | Vacataire
    quota_heures      REAL          NOT NULL,

    CONSTRAINT uq_quota_grade_statut
        UNIQUE (grade, statut)

);

```

Le Modèle Physique de Données (MPD) a été implémenté via des scripts SQL stricts. Les types de données (VARCHAR, INTEGER, BOOLEAN, DATETIME) ont été adaptés à PostgreSQL. Les contraintes d'intégrité référentielle (FOREIGN KEY) et d'unicité (UNIQUE) ont été codées pour sécuriser la base de données.

CHAPITRE 4 : RÉALISATION DU PROJET

La concrétisation de l'étude analytique a abouti au développement d'une plateforme fonctionnelle, ergonomique et sécurisée.

I. Présentation de quelques fenêtres de l'application

- 1. Page d'accueil** (*Insérer la capture de l'interface frontend d'accueil*) La page d'accueil offre une navigation claire et permet aux utilisateurs de s'orienter vers leur espace dédié selon leur profil.
 - 2. Page de connexion** (*Insérer la capture du login*) Un système d'authentification robuste protège l'accès à la plateforme. L'accès est conditionné par le rôle de l'utilisateur stocké en base de données.
 - 3. Gestion des heures des enseignants** (*Insérer la capture du formulaire de déclaration*) Cette interface permet à l'enseignant de sélectionner un cours, d'indiquer le type de ressource produite et le nombre de séquences. Le système se charge de calculer automatiquement en arrière-plan le volume horaire prévisionnel.
 - 4. Tableau de bord administratif** (*Insérer la capture du dashboard de l'administration*) Réservé aux profils "Admin" ou "Secretary", cet écran récapitule les métriques clés (nombre d'activités en attente, volume global d'heures déclarées).
 - 5. Tableau de suivi des enseignants** (*Insérer la capture de la liste des activités*) Un tableau interactif permet aux validateurs de consulter, d'approuver ou de rejeter les déclarations, garantissant la fluidité du processus administratif.
-

CONCLUSION

Le projet de conception et de réalisation du "Système de gestion des heures pédagogiques des enseignants de l'UVCI" répond à un véritable besoin institutionnel de modernisation. Grâce à la rigueur de la méthode Merise, nous avons pu structurer une base de données cohérente et définir des processus métier clairs, allant de la simple déclaration d'une activité à l'automatisation complexe des états de rémunération.

Le choix des technologies modernes (FastAPI et Next.js) assure à l'application des performances optimales, une maintenance facilitée et une grande évolutivité. Ce projet démontre l'importance d'une analyse préalable minutieuse pour la réussite de la digitalisation des processus administratifs en milieu universitaire.

Webographie - Documentation officielle de PostgreSQL : <https://www.postgresql.org/docs/> - Documentation de FastAPI : <https://fastapi.tiangolo.com/> - Documentation de Next.js : <https://nextjs.org/docs>

Bibliographie - *Merise, guide pratique : Modélisation des données et des traitements*, Éditions Eyrolles. - Support de cours d'ingénierie logicielle et bases de données de l'UVCI.